1. Mục tiêu

Đọc hiểu và phân loại các thành phần theo mô hình xử lý thông tin IPO (Input - Process - Output).

2. Bối cảnh

Hệ thống quản lý vận đơn của công ty giao hàng FastShip đang được nâng cấp. Một nhân viên thực tập đã phân loại các thiết bị và dữ liệu vào mô hình IPO nhưng có sự nhầm lẫn.



3. Vấn đề hiện tại

Bảng phân loại IPO hiện tại như sau:

Nhóm IPO	Thành phần đang được phân loại
Input	Thông tin người nhận
Input	Bàn phím nhập liệu
Input	Hóa đơn in ra giấy
Process	CPU xử lý cước phí
Process	RAM lưu trữ tạm
Process	Camera quét mã vạch

Output	Màn hình hiển thị trạng thái đơn
Output	Ổ cứng HDD lưu lịch sử

4. Yêu cầu đầu ra

Phần 1: Phân tích vấn đề

1. Xác định các thiết bị/dữ liệu bị xếp sai nhóm trong bảng trên.

2. Giải thích ngắn gọn lý do tại sao sai.

Phần 2: Hoàn thiện bài

3. Lập lại bảng IPO chuẩn xác, bổ sung thêm thành phần Storage (Lưu trữ) cho các thiết bị phù hợp.

Bài Làm

1. Có hai thiết bị đang bị xếp sai nhóm là camera quét mã vạch và ổ cứng HDD lưu lịch sử. Camera quét mã vạch xếp ở nhóm process là sai vì thiết bị này làm nhiệm vụ đọc và đưa dữ liệu vào hệ thống, nên nó bắt buộc phải thuộc nhóm input.
2. Ổ cứng HDD lưu lịch sử xếp ở nhóm output là sai vì chức năng của ổ cứng là cất giữ thông tin lâu dài chứ không phải xuất hình ảnh hay kết quả ra ngoài cho người dùng xem, nên nó phải được chuyển sang nhóm storage.
3.

Nhóm IPO	**Thành phần đang được phân loại**
Input	Thông tin người nhận
Input	Bàn phím nhập liệu

Input	Camera quét mã vạch
Process	CPU xử lý cước phí
Output	Màn hình hiển thị trạng thái đơn
Output	Hóa đơn in ra giấy
Storage	RAM lưu trữ tạm
Storage	Ổ cứng HDD lưu lịch sử